



SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

TRANSPORTES ORELLANA

UNIVERSIDAD DON BOSCO
ESCUELA DE COMPUTACIÓN



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

Ingeniería en Ciencias de la Computación
Desarrollo de Software Empresarial
DES104 G01T

Sistema de Gestión Empresarial
Transportes Orellana

Estudiantes:

Emily Fabiola Mejía Bermúdez	MB210230
Jose Daniel Menjivar Lemus	ML210413
Rodrigo José Miranda Hurtado	MH220744
Milton Antonio Flores Gómez	FG212499
Manuel Augusto Miranda Larin	ML222713

Docente: Ing. Delmy Majano

21 DE AGOSTO DEL 2026

Campus
Soyapango

ÍNDICE

1. Introducción	4
1.1 Propósito	4
2. Contexto de la empresa	5
2.1 Herramientas actuales	5
2.2 Proceso actual operativo resumido	6
3. Metodología e investigación	6
4. Análisis del problema y objetivos	8
4.1 Situación problemática	8
4.2 Problema central	8
4.3 Efectos potenciales a validar	8
4.4 Objetivos	8
5. Propuesta de solución	9
6. Modelado de procesos BPMN	10
7. Diseño técnico	11
7.1 Descripción general	11
7.2 Arquitectura y tecnologías	11
7.3 Modelo de datos	11
7.4 Estructura de controladores	11
7.5 Consideraciones técnicas	12
8. Mockups y experiencia de usuario	12
9. Plan de trabajo y cronograma	15
10. Costos	18
11. Riesgos y aseguramiento de calidad	19
11.1 Matriz y planes de mitigación de riesgos	19
11.2 Aseguramiento y control de calidad	19
12. Conclusiones	20

1. Introducción

Transportes Orellana fue seleccionada como empresa real para el desarrollo de una solución de software empresarial. La Fase 1 parte de una etapa de descubrimiento y análisis orientada a comprender cómo funciona actualmente el negocio, qué actores participan, qué herramientas utiliza y qué oportunidades de mejora pueden atenderse mediante software, antes de comprometer el alcance técnico de la solución.

La empresa se dedica al transporte terrestre de carga pesada, atiende principalmente a particulares y pequeños negocios, dispone de tres camiones y realiza aproximadamente tres viajes por semana. Su cobertura incluye El Salvador, Guatemala y Honduras y no trabaja con rutas fijas, ya que el origen y destino dependen de la solicitud de cada cliente.

El levantamiento inicial mostró una combinación de registros físicos, Microsoft Excel y comunicación mediante llamadas, WhatsApp y correo electrónico. A partir de estos hallazgos, el proyecto propone una plataforma web que centralice información operativa y administrativa esencial de los servicios de flete, manteniendo un alcance proporcional al tamaño real de la empresa y al tiempo académico disponible.

1.1 Propósito

Transformar necesidades validadas de Transportes Orellana en una solución web viable, usable y desplegable en la nube, evitando definir funcionalidades sin evidencia y priorizando los procesos que aporten mayor valor a la operación.

2. CONTEXTO DE LA EMPRESA

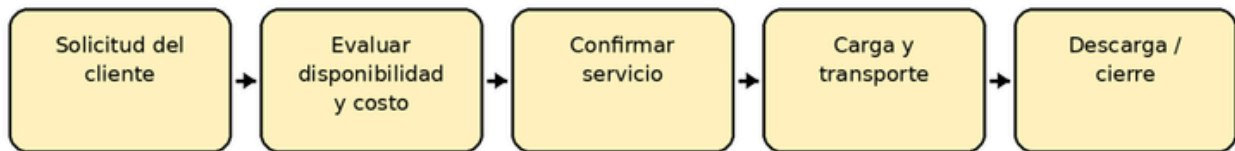
Aspecto	Situación actual validada
Actividad	Fletes de carga pesada; principalmente cargas de seis toneladas en adelante, con máximo indicado de diez toneladas.
Mercancías frecuentes	Granos básicos, otros alimentos, materiales de construcción y textiles.
Cobertura	El Salvador, Guatemala y Honduras.
Personas	Jefe/propietario, dos motoristas y contador; auxiliares ocasionales cuando se requieren.
Canales	Teléfono y WhatsApp principalmente; correo electrónico para confirmaciones.
Herramientas	Registros físicos, Excel y registros relacionados con IVA/DTE y gastos operativos.

2.1 Herramientas actuales

- Registros físicos en papel y bolígrafo para parte de la gestión administrativa.
- Microsoft Excel para cálculos y determinados registros.
- Registros vinculados con IVA y DTE, incluyendo gastos como combustible, herramientas, daños o reparaciones de camiones.
- Llamadas, WhatsApp y correo electrónico para comunicación y coordinación.

2.2 Proceso actual operativo resumido

Proceso AS-IS resumido



3. METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del proyecto se adoptó un enfoque híbrido, combinando Design Thinking, principios de ingeniería de software y la metodología ágil Scrum. Esta combinación permite abordar el proyecto desde tres perspectivas complementarias: comprender las necesidades reales de Transportes Orellana, transformar dichas necesidades en una solución tecnológica viable y organizar su desarrollo de manera incremental.

Durante la Fase 1, Design Thinking se utiliza principalmente para orientar el proceso de descubrimiento, análisis y diseño de la solución. Posteriormente, Scrum permitirá organizar la construcción del sistema mediante iteraciones, mientras que las prácticas de ingeniería de software servirán para definir requisitos, arquitectura, modelo de datos, pruebas y demás aspectos técnicos necesarios para su implementación.

Este enfoque busca mantener el proyecto centrado en las necesidades reales de Transportes Orellana y, al mismo tiempo, controlar su alcance para que la solución propuesta sea viable dentro del período académico establecido.

Etapa		Aplicación en el proyecto	
Empatizar		Entrevista semiestructurada y comprensión del negocio, actores, herramientas y procesos.	
Definir		Agrupación de hallazgos, análisis causal, problema central y necesidades prioritarias.	
Idear		Generación y comparación de alternativas de solución y definición preliminar de las funcionalidades prioritarias.	
Prototipar		Wireframes y mockups del portal público y del sistema administrativo.	
Evaluar		Validación de prototipos y posteriores incrementos con representantes de la empresa.	
ID	Hallazgo		Implicación
H01	Gran parte de la documentación administrativa se realiza manualmente.		Existe oportunidad de digitalización y centralización.
H02	Excel se utiliza para cálculos y registros específicos.		La solución debe simplificar y complementar el trabajo actual.
H03	Los clientes llegan principalmente por recomendaciones.		Existe oportunidad de presencia digital.
H04	La comunicación se distribuye entre teléfono, WhatsApp y correo.		Conviene formalizar el registro de solicitudes y confirmaciones.
H05	No existen rutas fijas.		El modelo debe admitir origen y destino variables.
H06	El precio depende de varios factores.		La fórmula exacta de cotización debe validarse antes de automatizarla.

4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

4.1 Situación problemática

Transportes Orellana opera mediante una combinación de registros físicos, herramientas digitales independientes y comunicación por varios canales. Este esquema es funcional para una operación pequeña, pero limita la formalización y centralización de la información asociada a los servicios. Además, la empresa posee una presencia digital limitada y depende principalmente de recomendaciones personales para darse a conocer.

4.2 Problema central

Transportes Orellana presenta una gestión administrativa y operativa poco centralizada y altamente dependiente de procedimientos manuales, lo que limita la formalización, organización, consulta y seguimiento de la información relacionada con sus servicios de flete.

4.3 Efectos potenciales a validar

El levantamiento disponible no documenta pérdidas económicas, errores específicos ni tiempos cuantificados atribuibles a los procesos actuales. Por ello, se consideran como efectos potenciales y no como hechos confirmados un mayor esfuerzo administrativo, dificultad para consultar históricos, menor trazabilidad, dependencia del conocimiento de personas clave y menor capacidad para escalar ordenadamente la operación.

4.4 Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web que contribuya a optimizar la gestión administrativa y operativa de Transportes Orellana mediante la centralización del registro, consulta y seguimiento de la información relacionada con sus servicios de flete.

Objetivos específicos

- Digitalizar el registro y seguimiento de las solicitudes y servicios de flete.
- Centralizar la información relacionada con clientes, motoristas, unidades de transporte y viajes.
- Facilitar el registro de los gastos asociados a cada servicio de flete.
- Proporcionar información consolidada mediante reportes que apoyen el seguimiento de las operaciones y la toma de decisiones.

5. Propuesta de Solución

Se propone el desarrollo de una aplicación web orientada a centralizar la información administrativa y operativa relacionada con los servicios de flete de Transportes Orellana. La solución permitirá gestionar clientes, solicitudes, viajes, unidades de transporte, motoristas y gastos asociados, además de proporcionar herramientas de consulta y seguimiento de las operaciones.

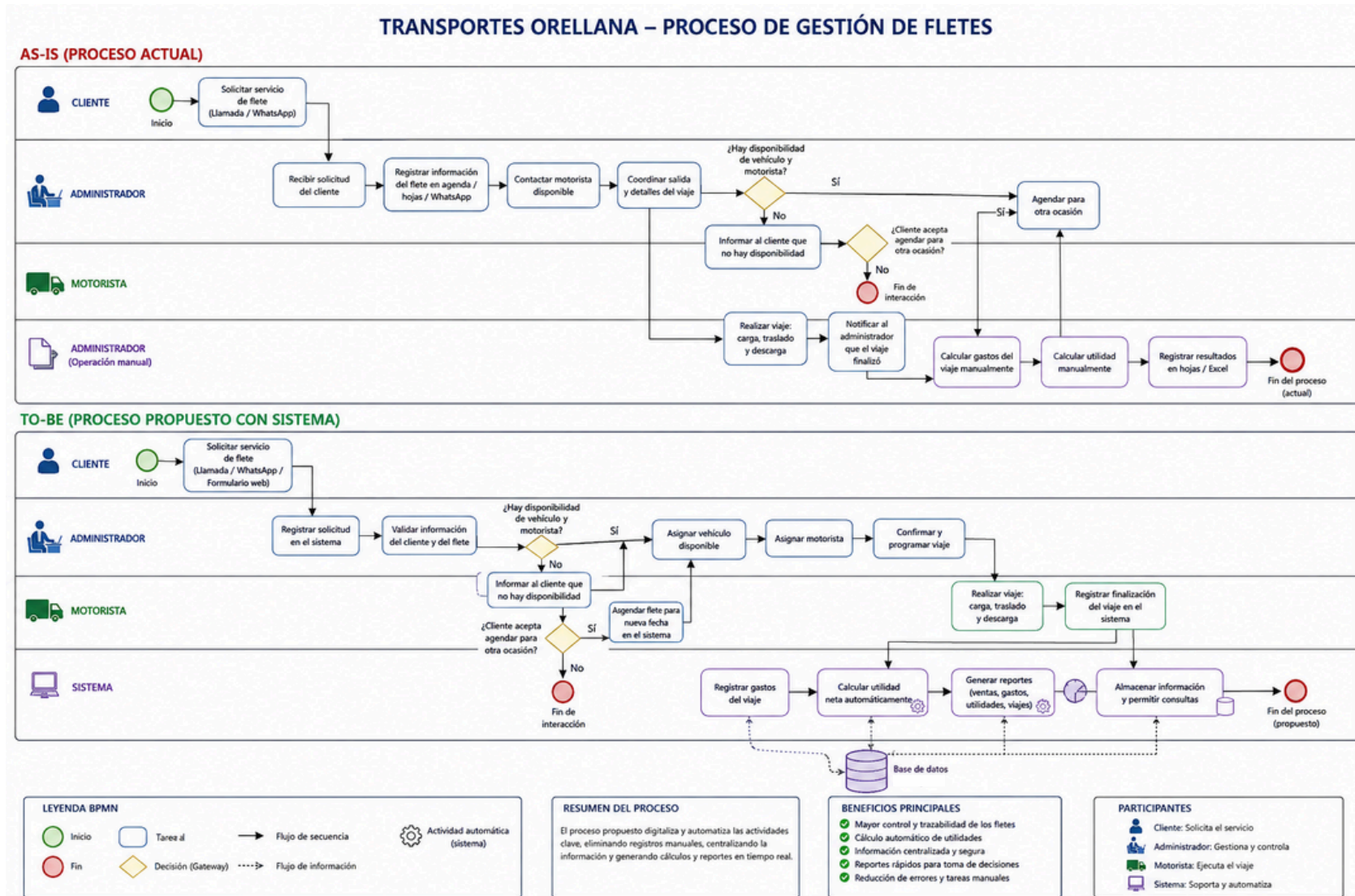
El sistema será desarrollado desde cero utilizando ASP.NET Core (C#) con patrón de diseño MVC, para el frontend se usará Razor Views o Bootstrap, y para la persistencia de los datos SQL Server o PostgreSQL los cuales estarán alojados en la plataforma Supabase.

Frontend: Razor views o Bootstrap permitirán construir una interfaz web responsiva para el portal público y el sistema administrativo, incluyendo formularios, dashboard, consultas y módulos de gestión.

Backend: ASP.NET Core con C# gestionarán la lógica de negocio, autenticación, validaciones y comunicación entre la interfaz y la base de datos mediante una API REST.

Base de datos: SQL Server o PostgreSQL almacenarán la información correspondiente a clientes, solicitudes, viajes, motoristas, unidades de transporte, gastos y demás datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

6. MODELADO DE PROCESOS BPMN



7. DISEÑO TÉCNICO

7.1 Descripción General

Propósito: Digitalizar y centralizar información relacionada con la gestión de los servicios de flete de Transportes Orellana, actualmente administrada mediante registros físicos, hojas de cálculo y diferentes canales de comunicación.

Alcance: Sistema web orientado a gestionar clientes, solicitudes, viajes, motoristas, unidades de transporte y gastos asociados, además de proporcionar herramientas de consulta y reportes para apoyar el seguimiento operativo.

7.2 Arquitectura y Tecnologías

- Framework: ASP.NET Core MVC (C#)
- Patron de diseño: MVC para separar lógica de negocio de la interfaz gráfica.
- Base de datos: SQL Server o PostgreSQL y uso de Entity Framework Core para el mapeo de objetos. Se utilizará Supabase como plataforma de backend-as-a-service la cual estará alojada en la nube y donde estarán los datos fuera del entorno local.
- Frontend: El uso de Razor Views o Bootstrap para la creación de la interfaz del sistema.

7.3 Modelo de Datos

Crear clases que representaran las diferentes entidades del sistema:

- Cliente.cs: Id, Nombre Empresa, Nombre de la persona, Teléfono, Correo, Ciudad.
- Camion.cs: Id, Placa, Marca, Modelo, Capacidad.
- Motorista.cs: Id, Nombre, Teléfono, Licencia.
- Viaje.cs: id, IdCliente, IdCamion, IdMotorista, Origen, Destino, FechadeCargo, Estado de viaje.
- Gasto.cs: Id, IdViaje, Concepto, Monto.

7.4 Estructura de Controladores

- HomeController: Gestiona el login y el acceso al Dashboard del sistema
- SolicitudesController: Logica para la creación de nuevas solicitudes y generar cotizaciones
- ViajesController: Gestión y asignación de los viajes
- GastosController: CRUD para registrar cada gasto de cada viaje realizado

7.5 Consideraciones Técnicas

- Seguridad: Se implementará ASP.NET Core Identity para la autenticación de los clientes y personal interno.
- Persistencia de datos: Uso de Entity Framework Core para todas las operaciones de lectura y escritura en la base de datos donde se guardará toda la información del sistema que estará alojada en SupaBase, garantizando la persistencia de toda la información del sistema en la nube.
- Validaciones: El uso de validaciones para prevenir errores y no guardar información errónea en la base de datos.
- Manejo de errores: Se configurará un sistema de control de excepciones para evitar la exposición a fallos al sistema al usuario final.

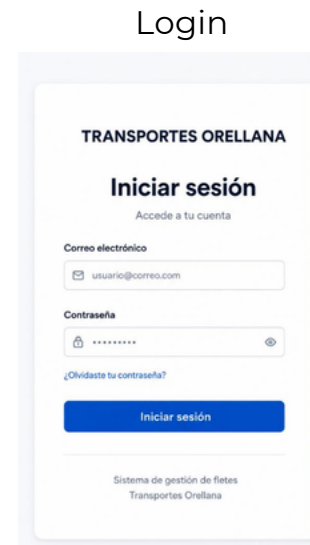
7.6 Repositorio

Repositorio alojado en GitHub para trabajo versionado, documentado y colaborativo entre los desarrolladores.

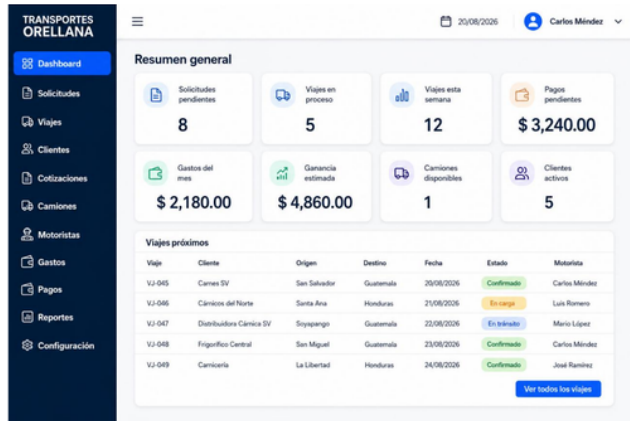
Enlace:

https://github.com/Milton2003AFG/Proyecto_Fletes_Transportes_Orellana

8. Mockups y Experiencia de Usuario



Dashboard



Solicitudes

Solicitudes

Todas Pendientes Cotizadas Aprobadas Rechazadas

ID	Cliente	Origen	Destino	Fecha	Estado
SOL-0126	Carlos Méndez	San Salvador	Guatemala	20/08/2026	Pendiente
SOL-0125	Cárnicos del Norte	Santa Ana	Honduras	19/08/2026	Pendiente
SOL-0124	Distribuidora Cábrica SV	Soyapango	Guatemala	18/08/2026	Cotizada
SOL-0123	Frigorífico Central	San Miguel	Guatemala	17/08/2026	Aprobada
SOL-0122	Carnicería	La Libertad	Honduras	16/08/2026	Pendiente

Mostrando 1 a 5 de 8 resultados

Crear Solicitud

Nueva solicitud de flete

Datos del cliente

Cliente *
 Teléfono / WhatsApp *
 Correo electrónico

Detalles del flete

Origen *
 Destino *
 Tipo de mercancía *
 Peso estimado (kg) *
 Fecha de carga *
 ¿Requiere auxiliar? *
 Comentarios adicionales

Cancelar Guardar solicitud

Cotización

Cotización de flete

Cotización #COT-023

Cliente: Carnes SV Origen: San Salvador Destino: Guatemala Fecha deseada: 20/08/2026

Detalle del cálculo

Distancia aproximada	350 km
Peso estimado	10.00 ton
Tipo de mercancía	Carnes refrigeradas
Viaje	Internacional
Combustible estimado	\$316.54
Auxiliares requeridos	2
Subtotal	\$1,180.00
Impuestos / Aduanas	\$145.00
Total cotizado	\$1,325.00

Observaciones

- Precio puede variar según precio del combustible.
- Cotización válida por 7 días.
- Mercancía con requerimiento de traslado refrigerado.

Cancelar Editar Enviar al cliente

Programar Viaje

Programar viaje

Datos del viaje

Cliente: Carnes SV Cotización: COT-023

Camión asignado: C-02 - HINO 700 Motorista asignado: Carlos Méndez

Auxiliares: 2 Dirección de carga: Bodega San Salvador

Fecha y hora de carga: 20/08/2026 08:00 País destino: Guatemala

Dirección de descarga: Ciudad de Guatemala Estado inicial: Confirmado

Ruta / Observaciones: Via CA-1, frontera El Poy

Cancelar Guardar viaje

Cientes

Clientes

Buscar cliente...

Nombre / Empresa	Teléfono	Correo	Ciudad	Estado
Carnes SV	+503 2222-1111	contacto@carne.com	San Salvador	Activo
Cárnicos del Norte	+503 2345-6789	ventas@carnicodelnorte.com	Santa Ana	Activo
Distribuidora Cábrica SV	+503 7620-3344	info@distribuidoracabrica.com	Soyapango	Activo
Frigorífico Central	+503 7888-5566	contacto@frigorificocentral.com	San Miguel	Activo
Carnicería	+503 7201-9988	gerencia@elbuenocorte.com	La Libertad	Activo

Mostrando 1 a 5 de 5 resultados

Camiones

TRANSPORTES ORELLANA

20/08/2026 Carlos Méndez

Camiones

Buscar camión...

+ Nuevo Camión

Placa	Marca	Modelo	Año	Capacidad (ton)	Estado	Acciones
C-123BPL	Hino	500 Series	2021	10.00	Activo	
C-456CPL	Izuba	FTR	2020	8.00	Activo	
C-789DPL	Mitsubishi	Fuso Canter	2019	5.00	En Viaje	
C-321EPL	Hyundai	HD18	2022	6.00	Mantenimiento	
C-454FPL	Volvo	VM	2021	12.00	Activo	

Mostrando 1 a 5 de 5 camiones

Detalles de Viaje

TRANSPORTES ORELLANA

20/08/2026 Carlos Méndez

Viaje 045 En tránsito

Cliente	Origen	Destino	Fecha	Camión
Carnes SV	San Salvador	Guatemala	20/08/2026	C-02

Confirmado 18/08/2026 10:30
Viaje confirmado por el administrador.

En carga 20/08/2026 08:15
Camión en zona de carga.

En tránsito 20/08/2026 10:45
Camión en ruta hacia el destino.

Entregado Pendiente
A la espera de confirmación de entrega.

[Ver gastos](#) [Ver pagos](#) [Finalizar viaje](#)

Motoristas

TRANSPORTES ORELLANA

20/08/2026 Carlos Méndez

Motoristas

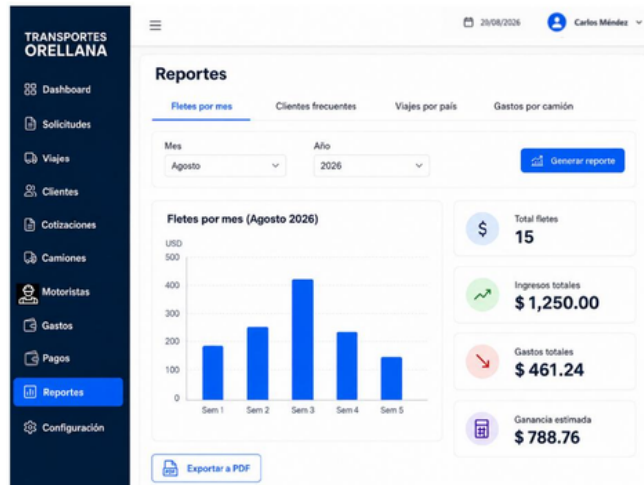
Buscar motorista...

+ Nuevo motorista

Nombre	Teléfono	Licencia	Viaje asignado	Estado	Acciones
Carlos Méndez	+503 7000-1111	PES-001	Viaje 045	En ruta	
Luis Romero	+503 7000-2222	PES-002	Sin asignar	Disponible	

Mostrando 1 a 2 de 2 motoristas

Reportes



Gastos

TRANSPORTES ORELLANA

20/08/2026 Carlos Méndez

Gastos por viaje [Agregar gasto](#)

Gastos - Viaje 045

Concepto	Descripción	Fecha	Monto (USD)	Comprobante
Combustible	Diesel	20/08/2026	\$ 316.54	
Pesaje	CA-1	20/08/2026	\$ 15.50	
Auxiliares	2 personas	20/08/2026	\$ 38.76	
Alimentación	Motorista y auxiliares	20/08/2026	\$ 23.26	
Reparación	Revisión frenos	20/08/2026	\$ 67.18	

Total gastos \$ 461.24

9. Plan de Trabajo y Cronograma

ID	Fase / Tarea del Proyecto	Responsables	Fecha Inicio	Entregable Clave	Estado	S1 (17/08)	S2 (24/08)	S3 (31/08)	S4 (07/09)	S5 (14/09)
FASE 1: PLANIFICACIÓN, ARQUITECTURA Y DISEÑO BASE (17/08 - 30/08)										
1.1	Reunión de alineación, refinamiento de requerimientos y WBS	Todo el equipo	17/8/2026	Acta de constitución y alcance refinado	Planificado					
1.2	Definición del stack tecnológico, arquitectura cloud y repositorio Git	Milton	19/8/2026	Repositorio configurado con pipelines iniciales	Planificado					
1.3	Modelado de datos (Clientes, Fletes, Motoristas, Unidades y Gastos)	Rodrigo	20/8/2026	Modelo de datos / estructura de colecciones MongoDB	Planificado					
1.4	Diseño UI/UX (Prototipos interactivos del Dashboard y CRUDs)	Emily	22/8/2026	Figma / Prototipos visuales validados	Planificado					
FASE 2: DESARROLLO DE MÓDULOS BASE / CATÁLOGOS (26/08 - 08/09)										
2.1	CRUD de Clientes (Registro, edición, listado, eliminación y validaciones)	Daniel	26/8/2026	Módulo Clientes (Front + Back)	Planificado					
2.2	CRUD de Motoristas (Datos personales, subida de CV PDF)	Milton	27/8/2026	Módulo Motoristas con upload de CV	Planificado					
2.3	CRUD de Unidades de Transporte (Placa, marca, tonelaje, año de fabricación)	Manuel	29/8/2026	Módulo Unidades de Transporte	Planificado					
2.4	Revisión técnica, pruebas unitarias de catálogos y merge a develop	Rodrigo & Emily	4/9/2026	Sprint Review 1: Catálogos operando	Planificado					

ID	Fase / Tarea del Proyecto	Responsables	Fecha Inicio	Entregable Clave	Estado	S4 (07/09)	S5 (14/09)	S6 (21/09)	S7 (28/09)
FASE 3: CORE DEL NEGOCIO - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE FLETES (07/09 - 20/09)									
3.1	CRUD de Fletes / Viajes: Registro completo con asignación (Cliente, Unidad, Motorista)	Daniel & Milton	7/9/2026	Formulario y lógica de creación de fletes	Planificado				
3.2	Gestión y transición de estados (Programado, En Proceso, Terminado, Con devolución, Con queja)	Manuel	11/9/2026	Máquina de estados de fletes con trazabilidad	Planificado				
3.3	Vistas de fletes: Filtros avanzados, detalles de ruta (recolecta/entrega) y bitácora	Emily	13/9/2026	Tabla interactiva de fletes y modal de detalle	Planificado				
3.4	Validaciones de reglas de negocio (disponibilidad de motoristas y camiones)	Rodrigo	15/9/2026	Validaciones backend de asignación sin traslapes	Planificado				
FASE 4: CÁLCULO DE UTILIDADES, REPORTES PDF Y DASHBOARD (18/09 - 30/09)									
4.1	Módulo de Registro de Gastos por Flete (Camión, Varios, Producción)	Milton	18/9/2026	Submódulo de desglose de costos	Planificado				
4.2	Motor de Cálculo de Utilidades (Ingreso Neto, % Rentabilidad al pasar a 'Terminado')	Daniel	21/9/2026	Lógica financiera y triggers de cálculo	Planificado				
4.3	Generador de Reportes PDF descargables de utilidades por flete terminado	Manuel	22/9/2026	Plantilla PDF formal con exportación directa	Planificado				
4.4	Dashboard Principal: Top clientes del mes, Fletes Programados, Fletes Con Queja y Accesos	Emily	22/9/2026	Dashboard interactivo según especificaciones	Planificado				
4.5	Revisión integral de integración frontend-backend	Todo el equipo	28/9/2026	Demo funcional completa en local	Planificado				

ID	Fase / Tarea del Proyecto	Responsables	Fecha Inicio	Entregable Clave	Estado	S7 (28/09)	S8 (05/10)
FASE 5: DESPLIEGUE CLOUD, QA Y PRUEBAS INTEGRALES (28/09 - 07/10)							
5.1	Aprovisionamiento Cloud (Base de datos Cloud, Hosting Backend/Frontend, Storage CVs)	Rodrigo	28/9/2026	Infraestructura Cloud desplegada y configurada	Planificado		
5.2	Configuración de Dominio, Certificados SSL, Variables de Entorno y CI/CD	Rodrigo & Manuel	2/10/2026	Sistema en producción accesible vía HTTPS	Planificado		
5.3	Pruebas de Calidad QA (End-to-End, carga, seguridad y casos borde de cálculos)	Emily & Daniel	3/10/2026	Matriz de pruebas y corrección de bugs	Planificado		
FASE 6: DOCUMENTACIÓN FINAL, MANUALES Y CIERRE (02/10 - 11/10)							
6.1	Redacción de Manual de Usuario con capturas y guía de flujos	Emily & Milton	2/10/2026	Manual de Usuario (PDF formal)	Planificado		
6.2	Documentación Técnica de Arquitectura, Diccionario de BD y API Endpoints	Daniel & Rodrigo	4/10/2026	Manual Técnico y de Despliegue	Planificado		
6.3	Informe Final de Proyecto y preparación de presentación/demo de cierre	Todo el equipo	8/10/2026	Informe Final y Presentación Ejecutiva	Planificado		

10. Costos

Componente o Servicio	Proveedor Sugerido	Descripción y Límites Incluidos	Costo Mensual	Costo Anual	Enlaces
Nombre de Dominio	Namecheap, GoDaddy, Cloudflare Registrar	Dirección web personalizada para el negocio como transportesorellana.sv	\$1.00 – \$1.67	\$12.00 – \$20.00	cloudflare.com/products/register namecheap.com/domains
Alojamiento Frontend & Backend	Vercel, Render, Railway	Despliegue de la interfaz web y la API en capa gratuita con disponibilidad 24/7.	\$0.00	\$0.00	vercel.com/pricing render.com/pricing railway.com/pricing
Base de Datos Gestionada	Supabase, Neon (PostgreSQL)	Almacenamiento de hasta 500 MB en BD relacional.	\$0.00	\$0.00	supabase.com/pricing neon.tech/pricing
Almacenamiento de Archivos	Supabase Storage, Cloudflare R2	Hasta 1 GB gratuito para alojar los archivos PDF de reportes y currículums de motoristas.	\$0.00	\$0.00	cloudflare.com/developer-platform/r2
Certificado SSL, HTTPS	Cloudflare, Let's Encrypt	Encriptación y seguridad para navegación segura.	\$0.00	\$0.00	letsencrypt.org cloudflare.com/ssl
Herramientas de Desarrollo y Git	GitHub	Repositorio privado y flujos de despliegue continuo.	\$0.00	\$0.00	github.com/pricing
Conectividad a Internet	Proveedor local (Claro/Tigo)	Servicio de internet de banda ancha / fibra óptica para desarrollo, pruebas y sincronización continua.	\$30.00 - \$45.00	\$360.00 - \$540.00	Precio estándar en ISP.
Consumo de Energía Eléctrica	Suministro eléctrico local	Gasto energético derivado del uso continuo de equipos portátiles.	\$10.00 - \$20.00	\$120.00 - \$240.00	Estimación de consumo por puesto de trabajo.
Mano de Obra (Simulación)	Honorarios de equipo de desarrollo	Estimación del costo de desarrollo profesional (8 semanas de diseño, arquitectura, desarrollo MVC, base de datos y testing).	\$1,200.00 - \$2,000.00	\$2,400.00 – \$4,000.00 (2 meses)	Valor comercial de referencia para proyectos de desarrollo a medida.
Total Estimado	—	Infraestructura completa operativa para el negocio	\$1,241.00 – \$2,066.67	\$2,892.00 – \$4,800.00	

11. Riesgos y Aseguramiento de Calidad

11.1 Matriz y Planes de Mitigación de Riesgos

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Respuesta / Mitigación
Requisitos cambiantes	Baja	Medio	Comunicación y validación constante con el cliente mediante la presentación de prototipos evolutivos.
Falta de disponibilidad del cliente	Media	Medio	Agendar reuniones con anticipación y establecer un calendario formal con fechas específicas de contacto.
Entrega tardía del proyecto	Baja	Alto	Planificar rigurosamente y ejecutar las tareas según el cronograma de sprints con antelación.

11.2 Aseguramiento y Control de Calidad

- Convenciones de programación: escritura de código limpio y consistente siguiendo buenas prácticas aplicables a C# y ASP.NET Core.
- Rendimiento y tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta al registrar o consultar información debe ser menor a 3 segundos en equipos estándar de oficina.
- Usabilidad: Diseño de interfaz gráfica amigable, intuitiva y validada por el personal administrativo.
- Revisión por pares: Inspección de código en cada cambio dentro del repositorio en GitHub.
- Pruebas modulares: Pruebas unitarias e individuales en cada módulo (clientes, motoristas, fletes, vehículos y gastos) antes de su integración.
- Validación con el cliente: Demostración y validación de prototipos funcionales.

12. Conclusiones

La Fase 1 permitió comprender el funcionamiento actual de Transportes Orellana e identificar oportunidades de mejora relacionadas con la centralización y formalización de la información utilizada durante la gestión de sus servicios de flete. A partir de la entrevista y el análisis realizado se definió una propuesta de sistema web orientada al registro y seguimiento de clientes, solicitudes, viajes, motoristas, unidades y gastos asociados.

El modelado BPMN, los mockups y la planificación permiten visualizar cómo podría integrarse la solución en las actividades de la empresa antes de iniciar su implementación. El sistema será desarrollado desde cero mediante ASP.NET Core, SQL Server y Razor Views y posteriormente desplegado en la nube, manteniendo un proceso de validación con representantes de Transportes Orellana durante las siguientes fases.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo de la Fase 1 se utilizó como herramienta de apoyo para comprender algunos conceptos relacionados con la metodología y aspectos técnicos del proyecto, así como para revisar redacción, ortografía, claridad y coherencia de determinados textos.

Las sugerencias obtenidas fueron revisadas y adaptadas por los integrantes del equipo antes de ser incorporadas al documento, manteniendo las decisiones, análisis y contenido del proyecto bajo responsabilidad del grupo.